

Química Orgânica 3: P1 (M1 e M2)			Pontuação ↓
Data: 17/04/2026	Questões: 3	Pontos totais: 10	
Matrícula:			Nome:

Questão	Pontos	Nota
1	3	
2	4	
3	3	
Total:	10	

1. (3 pontos) A reação entre a (*R*)-3-bromo-3-metilciclopentan-1-ona (**A**) e metóxido de sódio em metanol sob aquecimento gera a mistura de produtos **B** a **E**, conforme mostra a figura a seguir. O espectro no infravermelho da mistura reacional após a reação é apresentado na **Figura 1**.

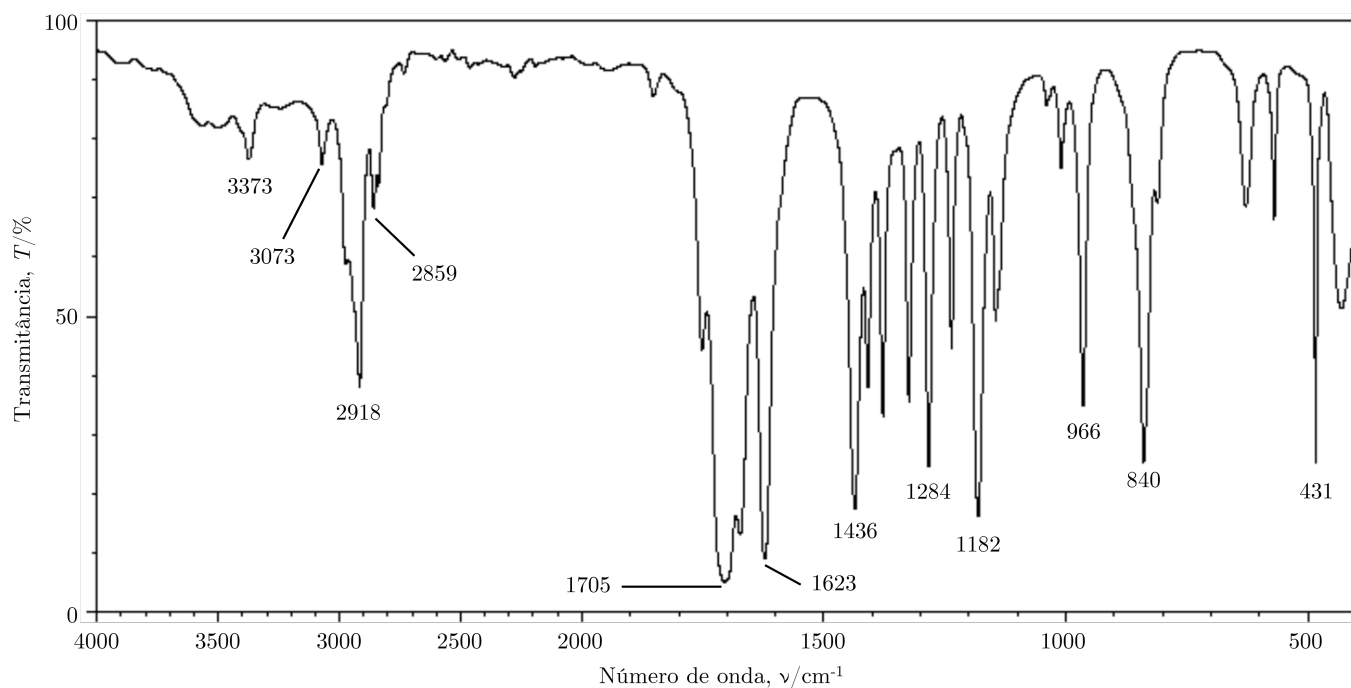
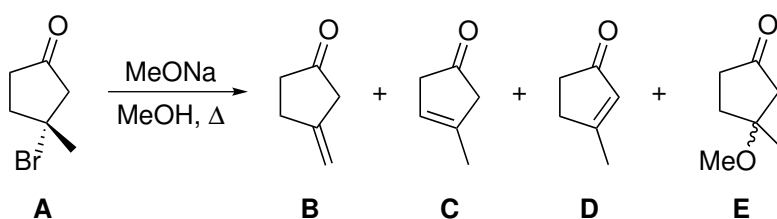


Figura 1: Espectro na região do infravermelho da mistura reacional **B** a **E**.

- (a) Baseando-se no espectro obtido, qual é o produto majoritário da reação?
- (b) Analisando as condições reacionais, você esperaria que o produto mostrado no item anterior fosse, de fato, o produto majoritário da reação?
- (c) Como a espectroscopia no UV-Vis poderia auxiliar na determinação do produto majoritário da reação?

Resposta:

Na letra a), pode-se determinar o produto majoritário obtido a partir das seguintes atribuições para as principais bandas de valor diagnóstico no espectro da **Figura 1**:

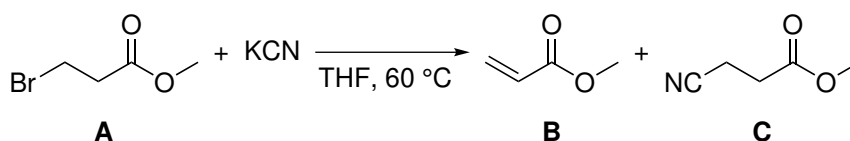
- 3073 cm^{-1} : $\nu\text{ C-H (sp}^2\text{)}$;
- 2918 cm^{-1} e 2859 cm^{-1} : $\nu\text{ C-H (sp}^3\text{)}$;
- 1705 cm^{-1} : $\nu\text{ C=O (conjugada)}$;
- 1623 cm^{-1} : $\nu\text{ C=C}$;
- 840 cm^{-1} : $\tau\text{ C-H (C=C trisubstituída)}$.

Dessa forma, o produto majoritário obtido na reação é o **D**.

Na letra b), tem-se que o produto majoritário é o produto esperado, pois trata-se de uma desidroalogenação, cujo mecanismo é E2 (eliminação bimolecular). Dessa forma, como a base utilizada foi o metóxido de sódio, não há impedimento espacial substancial e o produto majoritário é aquele com a ligação C=C mais estável (produto de Zaitsev). Dentre os alcenos **B** a **D**, o último é o mais provável pois tem o alceno mais substituído e conjugado com a carbonila.

Na letra c), a espectroscopia UV-Vis poderia ter valor diagnóstico de completude da reação pois, ao analisar o λ_{max} da C=O antes e após a reação, um deslocamento batocrômico seria observado de forma clara, devido à conjugação. Esse deslocamento ocorreria apenas em **D**.

2. (4 pontos) A reação entre o 3-bromopropanoato de metila (**A**) e o cianeto de potássio na presença de tetraidrofurano (THF) à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ leva a formação de uma mistura dos produtos **B** e **C**, conforme mostra a reação a seguir.



O espectro na região do IV da mistura reacional é mostrado na **Figura 2**.

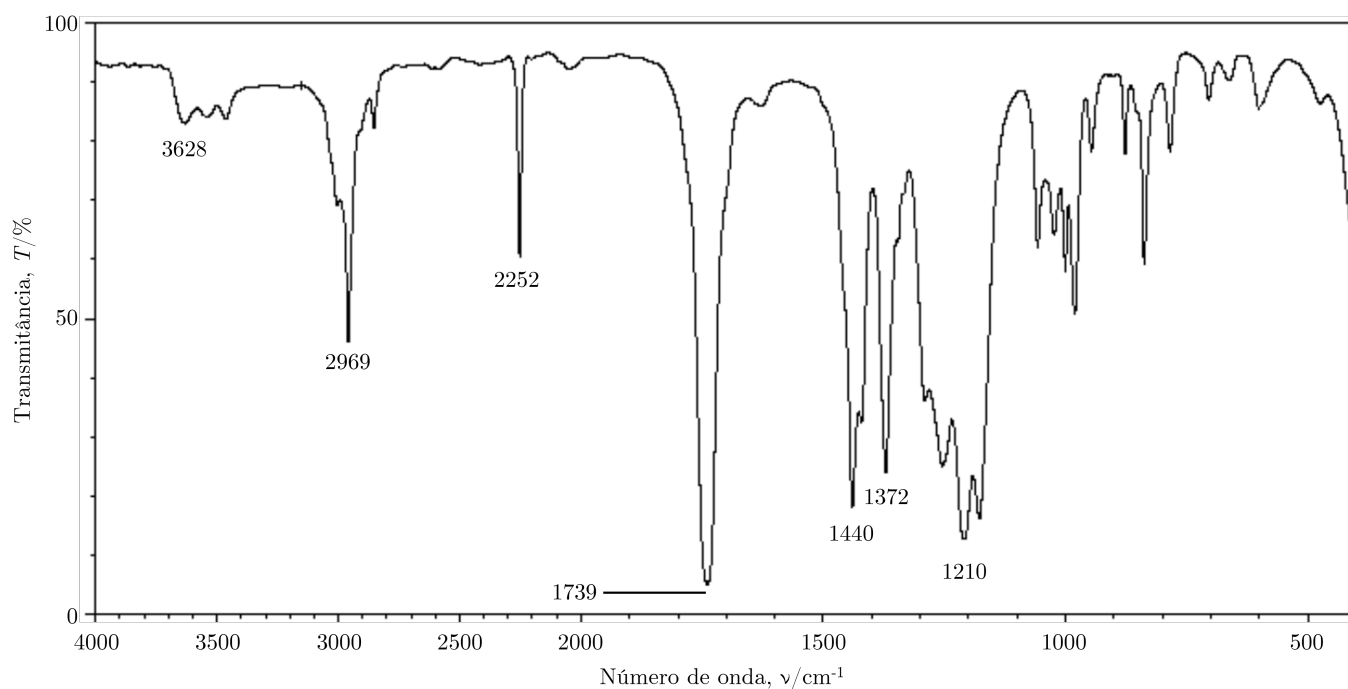


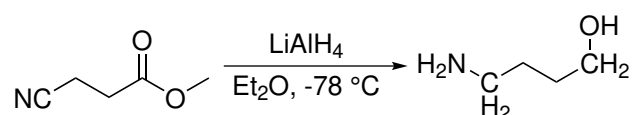
Figura 2: Espectro na região do infravermelho da mistura reacional contendo **B** e **C**.

- Considerando os dados espectrais, qual o produto majoritário da reação?
- Caso o composto **C** fosse isolado e reagido com hidreto de lítio e alumínio (LiAlH_4) em éter etílico (Et_2O) à -78°C , quais seriam as principais diferenças entre o espectro no infravermelho do produto gerado e do apresentado na **Figura 2**?

Resposta:

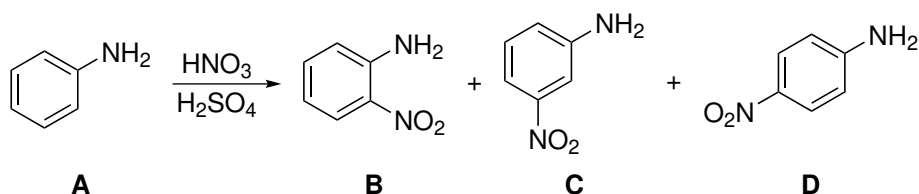
Na letra a), como **B** e **C** possuem grande similaridade estrutural, o espectro permite diferenciá-los e evidencia a presença majoritária de **C** unicamente pela presença da banda em 2252 cm^{-1} , referente ao estiramento da nitrila ($\nu\text{ C}\equiv\text{N}$).

Na letra b), como o LiAlH_4 é um típico agente redutor forte, ele irá reduzir tanto a nitrila quanto a porção éster até a forma mais reduzida, conforme mostra a figura a seguir.



Dessa forma, as bandas em 2252 cm^{-1} e 1739 cm^{-1} , referentes aos $\nu\text{ C}\equiv\text{N}$ e $\nu\text{ C}=\text{O}$, respectivamente, não seriam observadas. Em contrapartida, seria observado um par de bandas em $\nu \sim 3300\text{ cm}^{-1}$ e uma banda, possivelmente larga, em $\nu \sim 3600\text{ cm}^{-1}$, referentes aos ν_{as} e ν_{s} NH_2 , e $\nu\text{ O}-\text{H}$, respectivamente.

3. (3 pontos) A reação da anilina (**A**) com ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados leva a uma mistura de produtos (**B**, **C** e **D**), conforme mostra a figura a seguir.



Ao tratar a reação e isolar os produtos, adquiriu-se um espectro no IV, que está representado na **Figura 3**.

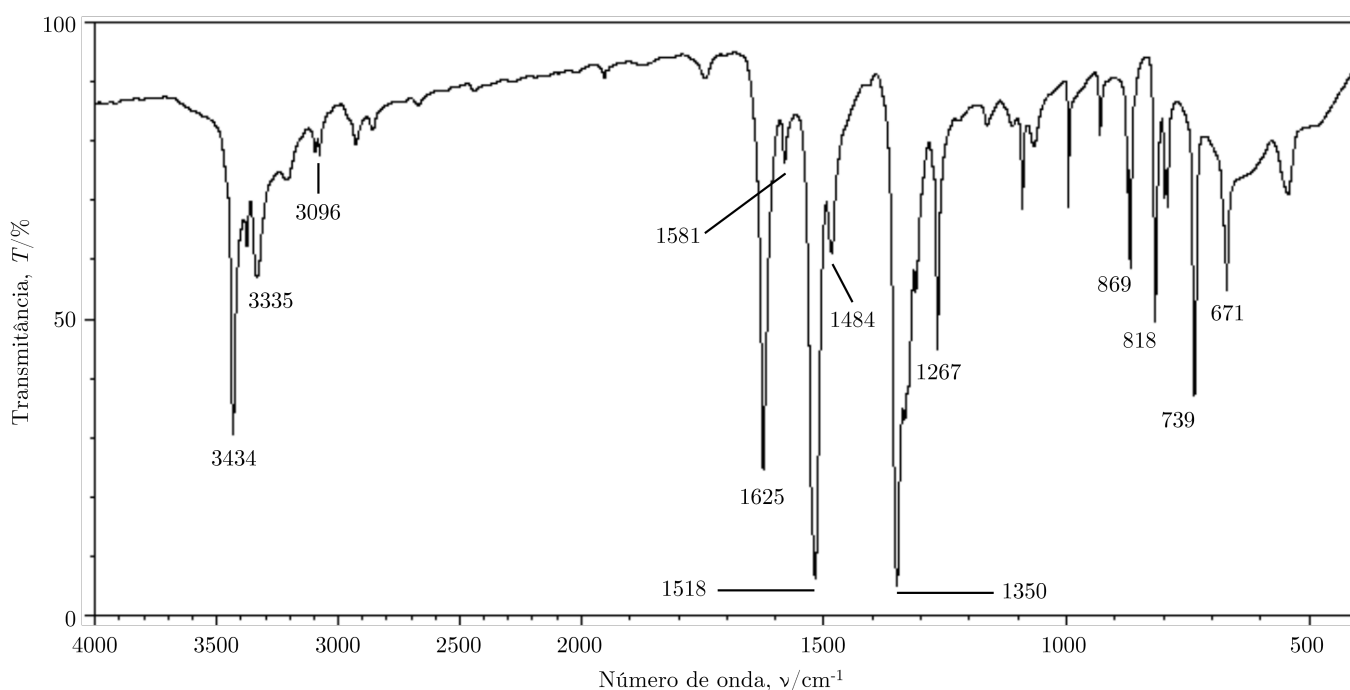


Figura 3: Espectro na região do infravermelho da mistura reacional contendo **B** a **D**.

- (a) Analisando os dados espectrais, qual produto é o majoritário?
- (b) Levando em conta as condições reacionais e o substrato, você esperaria o produto majoritário observado?

Resposta:

Na letra a), como os grupos funcionais de **B** a **D** são, essencialmente, os mesmos, a região que permite diferenciá-los é a região entre 700 cm^{-1} e 900 cm^{-1} . Dessa forma, a presença das bandas em 739 cm^{-1} , 818 cm^{-1} e 869 cm^{-1} aponta para um padrão de substituição 1,3 (*m*) do anel aromático, correspondente ao produto **C**.

Na letra b), tem-se que o produto esperado é, de fato, **C**. Isso se deve pela protonação do grupo amino da anilina pelo meio fortemente ácido, fazendo com que o grupo $\text{R}-\text{NH}_2$, doador

e *o,p*-diretor, se transforme no grupo $\text{R}-\text{NH}_3^+$, retirador e *m*-diretor, favorecendo a formação de **C**.

Tabela Periódica dos Elementos

1 IA

1

1.0079

H

Hidrogênio

2 IA

2

4.0025

He

Hélio

3

3

6.941

Li

Lítio

4

4

9.0122

Be

Bélio

5

5

22.990

Na

Sódio

6

6

40.078

Ca

Cálcio

7

7

39.098

K

Potássio

8

8

87.62

Sr

Estrôncio

9

9

132.91

Rb

Rubídio

10

10

137.33

Ba

Bário

11

11

223

Fr

Francio

12

12

226

Ra

Rádio

13

13

238.03

Ac

Actínio

14

14

237

Th

Tório

15

15

231.04

Pa

Protactínio

16

16

238.03

U

Urânio

17

17

237

Np

Neptúlio

18

18

238.03

Pu

Plutónio

19

19

244

Am

Amérvio

20

20

247

Cm

Cúrio

21

21

247

Bk

Berkélio

22

22

251

Cf

Califórnia

23

23

252

Es

Einsténio

24

24

257

Fm

Férmio

25

25

259

No

Nobélio

26

26

262

Lr

Laurencio

1 IA

1

1.0079

H

Hidrogênio

2 IA

2

4.0022

Be

Bélio

3

3

6.941

Li

Lítio

4

4

9.0122

Be

Bélio

5

5

22.990

Na

Sódio

6

6

40.078

Ca

Cálcio

7

7

39.098

K

Potássio

8

8

87.62

Sr

Estrôncio

9

9

132.91

Rb

Rubídio

10

10

137.33

Ba

Bário

11

11

223

Fr

Francio

12

12

226

Ra

Rádio

13

13

238.03

Ac

Actínio

14

14

237

Th

Tório

15

15

231.04

Pa

Protactínio

16

16

238.03

U

Urânio

17

17

237

Np

Neptúlio

18

18

238.03

Pu

Plutónio

19

19

244

Am

Amérvio

20

20

247

Cm

Cúrio

21

21

247

Bk

Berkélio

22

22

251

Cf

Califórnia

23

23

252

Es

Einsténio

24

24

257

Fm

Férmio

25

25

259

No

Nobélio

26

26

262

Lr

Laurencio

1 IA

1

1.0079

H

Hidrogênio

2 IA

2

4.0022

Be

Bélio

3

3

6.941

Li

Lítio

4

4

9.0122

Be

Bélio

5

5

22.990

Na

Sódio

6

6

40.078

Ca

Cálcio

7

7

39.098

K

Potássio

8

8

87.62

Sr

Estrôncio

9

9

132.91

Rb

Rubídio

10

10

137.33

Ba

Bário

11

11

223

Fr

Francio

12

12

226

Ra

Rádio

13

13

238.03

Ac

Actínio

14

14

237

Th

Tório

15

15

231.04

Pa

Protactínio

16

16

238.03

U

Urânio

17

17

237

Np

Neptúlio

18

18

238.03

Pu

Plutónio

19

19

244

Am

Amérvio

20

20

247

Cm

Cúrio

21

21

247

Bk

Berkélio

22

22

251

Cf

Califórnia

23

23

252

Es

Einsténio

24

24

257

Fm

Férmio

25

25

259

No

Nobélio

26

26

262

Lr

Laurencio

1 IA

1

1.0079

H

Hidrogênio

2 IA

2

4.0022

Be

Bélio

3

3

6.941

Li

Lítio

4

4

9.0122

Be

Bélio

5

5

22.990

Na

Sódio

6

6

40.078

Ca

Cálcio

7

7

39.098

K

Potássio

8

8

87.62

Sr

Estrôncio

9

9

132.91

Rb

Rubídio

10

10

137.33

Ba

Bário

11

11

223

Fr

Francio

12

12

226

Ra

Rádio

13

13

238.03

Ac

Actínio

14

14

237

Th

Tório

15

15

231.04

Pa

Protactínio

16

16

238.03

U

Urânio

17

17

237

Np

Neptúlio

18

18

238.03

Pu

Plutónio

19

19

244

Am

Amérvio

20

20

247

Cm

Cúrio

21

21

247

Bk

Berkélio

22

22

251

Cf

Califórnia

23

23

252

Es

Einsténio</